

Уфимский Государственный Нефтяной Технический Университет
Кафедра "Общая, аналитическая и прикладная химия"
Кафедра «Информационные технологии и прикладная математика»

Поисковая задача № 1

«От молекулы к поверхности: создание и визуализация 3Д модели молекул. Определение основных параметров молекул.»

Теоретическая подготовка.

Найти и изучить материал по теме:

Химическая связь. σ - и π -связи.

Электронные и электронно-графические формулы. Центральный атом. Гибридизация.

Геометрическая форма молекулы. Пространственная структура и перекрывание облаков.

Кривые второго порядка: эллипс, гипербола, парабола, их канонические уравнения, геометрические характеристики (фокусы, эксцентриситет, полуоси).

Поверхности второго порядка: сфера, эллипсоид, цилиндр, конус, гиперboloиды, параболоиды, их канонические уравнения, геометрические характеристики.

Метод параллельных сечений для определения типа поверхности.

Связь параметров a , b , c , R с длинами связей и валентными углами.

Практическая часть.

1. Данные уравнения поверхностей второго порядка привести к каноническому виду. Определить тип поверхности и ключевые геометрические характеристики.
2. Построить поверхности в GeoGebra 3D-калькулятор. Показать её сечения плоскостями $x=0$, $y=0$, $z=0$, $x=m$, $y=n$, $z=p$ или $z=h$.
3. Для данных молекул привести структурную формулу. Указать наличие σ - и π -связей и их количество. Определить центральный атом, составить для него электронные и электронно-графические формулы в основном и, если надо, в возбужденном состоянии. Определить тип гибридизации центрального атома и геометрическую форму молекулы, указать валентный угол между связями. Изобразить пространственную структуру молекулы и перекрывание электронных облаков. Оценить полярность связей и всей молекулы в целом.

4. Используя программы «ChemBioDraw Ultra-14» и «ChemBio3D Ultra-14», создать 3Д-модель заданных молекул, определить длину связей в молекулах и углы между ними.
5. Определить, какой геометрической форме или поверхности второго порядка наиболее близка пространственная структура молекулы.

Сравнить математическую поверхность с реальной геометрией молекулы.

Показать её сечения плоскостями $x=0$, $y=0$, $z=0$ или $z=h$. Определить, какие кривые второго порядка получаются в сечениях. Для центрального атома дополнительно рассмотреть электронные орбитали.

Варианты.

№ группы	
1	$144x^2 + 64y^2 + 36z^2 - 864x + 256y - 288z + 592 = 0$ $x^2 + 16y^2 - 32z + 4x + 32y + 148 = 0$ As_2O_3; GeBr_4; SOCl_2
2	$9x^2 + 4y^2 - 72z - 18x - 16y - 191 = 0$ $4x^2 - 9y^2 - 72z + 8x + 54y + 67 = 0$ H_2SO_3; PH_3; CH_2O
3	$y^2 - 2x + 4y + 10 = 0$ $4x^2 + 25y^2 - 100z^2 - 8x - 200z - 96 = 0$ SiF_4; SO_2; HCOOH
4	$36x^2 + 9y^2 - 4z^2 + 216x - 36y - 8z + 392 = 0$ $25x^2 + 9y^2 - 450z - 150x + 675 = 0$ H_2SO_3; C_2H_4; H_2Te
5	$16x^2 + y^2 + 4z^2 - 64x + 40z + 40 = 0$ $9x^2 + 16y^2 - 54x + 128y + 193 = 0$ H_3PO_4; H_2S; CCl_4;
6	$x^2 + 16y^2 - 4z^2 - 4x - 128y - 24z + 284 = 0$ $y^2 - 6x - 10y + 19 = 0$ HClO_3; CH_3OH; SO_3
7	$36x^2 + 4y^2 - 9z^2 + 216x - 32y - 36z + 316 = 0$ $x^2 + y^2 + z^2 - 10x + 2y - 6z + 19 = 0$ HClO_2; CH_3COOH; SiCl_4
8	$x^2 - 9y^2 + 6x + 54y - 81 = 0$ $9x^2 + 25y^2 - 225z^2 - 72x + 100y - 1 = 0$ HClO_4; H_2Se; POCl_3
9	$25x^2 + 4y^2 + 50x - 16y - 59 = 0$

	$x^2 + y^2 + z^2 + 4x - 6y + 2z - 11 = 0$ $\text{BCl}_3; \text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}; \text{CS}_2$
10	$16x^2 - y^2 - 32z - 64x - 4y + 28 = 0$ $9x^2 + 36y^2 - 4z^2 + 18x - 72y - 16z + 13 = 0$ $\text{H}_2\text{CO}_3; \text{AlH}_3; \text{POBr}_3$
11	$9x^2 + y^2 - 36x - 2y + 28 = 0$ $225x^2 + 100y^2 - 36z^2 - 450x + 200y + 144z + 1031 = 0$ $\text{CH}_3\text{COH}; \text{SO}_2\text{Cl}_2; \text{SnCl}_4$
12	$9x^2 - 25y^2 - 450z - 72x + 50y + 119 = 0$ $x^2 + y^2 + z^2 + 8y - 4z + 11 = 0$ $\text{HCHO}; \text{C}_2\text{H}_2; \text{PbCl}_4;$
13	$36x^2 + 9y^2 - 16z^2 - 144x + 18y + 96z - 1 = 0$ $16x^2 + 9y^2 - 36z^2 - 64x + 54y + 72z - 107 = 0$ $\text{COCl}_2; \text{MgBr}_2; \text{H}_2\text{SO}_4$